

MATERIA: PROGRAMACIÓN AVANZADA
FUNCIONES CON STRING – 2DO PARCIAL

Funciones más comunes de <cstring>

- **strlen(cadena)** → devuelve la longitud de la cadena.
- **strcpy(destino, origen)** → copia una cadena en otra.
- **strncpy(destino, origen, n)** → copia hasta n caracteres.
- **strcmp(cadena1, cadena2)** → compara dos cadenas (devuelve 0 si son iguales).
- **strncmp(cadena1, cadena2, n)** → compara hasta n caracteres.
- **strcat(destino, origen)** → concatena (une) dos cadenas.
- **strchr(cadena, caracter)** → busca la primera aparición de un carácter.
- **strstr(cadena, subcadena)** → busca una subcadena dentro de otra.

Ejemplos varios para practicar:

Ejemplo 1 - Uso de strcmp : Comparar códigos de examen. En la modalidad virtual, los exámenes finales se rinden con un código, usar la función strcmp para comparar si el código ingresado es correcto

Carga de datos mediante un arreglo:

```
main.cpp  [Icons] [Share] [Run]
1 // EJEMPLO 1 -PROGRAMACION AVANZADA
2 #include <iostream>
3 #include <cstring>
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     char codigoIngresado[10];
8     char codigoCorrecto[] = "EXAM2026";
9
10    cout << "Ingrese el código del examen: ";
11    cin >> codigoIngresado;
12
13    if (strcmp(codigoIngresado, codigoCorrecto) == 0) {
14        cout << "Código válido. Puede rendir el examen.\n";
15    } else {
16        cout << "Código incorrecto.\n";
17    }
18
19    return 0;
20 }
21
```

Ejemplo 2 : Uso de strcpy : En una biblioteca se necesita un programa que permita al administrador registrar libros y la cantidad de ejemplares disponibles.

Escribir un programa en C++ que realice lo siguiente:

Preguntar cuántos libros se van a registrar.

Guardar el título y la cantidad de ejemplares de cada libro.

Usar strcpy para copiar el título del libro con más ejemplares en una variable auxiliar.

Mostrar el título y la cantidad del libro con más ejemplares.

Ejemplo con arreglo:

main.cpp

```
1 // EJEMPLO 1 - PROGRAMACION AVANZADA
2 #include <iostream>
3 #include <cstring>
4 using namespace std;
5
6 struct Libro {
7     char titulo[50];
8     int ejemplares;
9 };
10
11 int main() {
12     int n;
13     cout << "¿Cuántos libros desea registrar? ";
14     cin >> n;
15
16     Libro biblioteca[50]; // máximo 50 libros
17
18     for (int i = 0; i < n; i++) {
19         cout << "\nLibro " << i+1 << endl;
20         cout << "Título: ";
21         cin.ignore(); // limpiar buffer
22         cin.getline(biblioteca[i].titulo, 50);
23         cout << "Cantidad de ejemplares: ";
24         cin >> biblioteca[i].ejemplares;
25         cin.ignore(); // limpiar buffer para siguiente getline
26     }
27
28     // Buscar libro con más ejemplares
29     int idxMayor = 0;
30     for (int i = 1; i < n; i++) {
31         if (biblioteca[i].ejemplares > biblioteca[idxMayor].ejemplares) {
32             idxMayor = i;
33         }
34     }
35
36     char libroMasEjemplares[50];
37     strcpy(libroMasEjemplares, biblioteca[idxMayor].titulo); // copiamos el
    titulo
```

```
38
39     cout << "\nEl libro con más ejemplares es: "
40         << libroMasEjemplares
41         << " con " << biblioteca[idxMayor].ejemplares << " ejemplares.\n";
42
43     return 0;
44 }
45
```

Aclaraciones varias de nuestro primer ejemplo.

struct Libro : almacena título y cantidad de ejemplares.

cin.getline : permite ingresar títulos con espacios.

strcpy : copia el título del libro con más ejemplares a una variable auxiliar.

Se recorre el arreglo para encontrar el índice del libro con mayor cantidad.

struct Libro : define el tipo de dato (cada libro tiene un título y cantidad de ejemplares).

biblioteca[50] : es un arreglo de 50 elementos, cada uno del tipo Libro.

Cada posición (biblioteca[0], biblioteca[1], ...) guarda un título y cantidad de ejemplares.

En C++ la función cin.ignore() se usa para descartar caracteres que quedaron en el búfer de entrada después de una lectura con cin

Ejemplo 3: Validar longitud de contraseña (strlen)

main.cpp

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      char contrasena[20];
7      cout << "Ingrese contraseña: ";
8      cin >> contrasena;
9
10     if (strlen(contrasena) < 6)
11         cout << "Contraseña demasiado corta.\n";
12     else
13         cout << "Contraseña segura, aceptada.\n";
14 }
15
```

Ejemplo 4: Buscar carácter (strchr) y con strlen

Con strchr: muestra solo la primera posición encontrada

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      char palabra[50];
7      cout << "Ingrese palabra: ";
8      cin >> palabra;
9
10     char *pos = strchr(palabra, 'a');
11     if (pos != nullptr)
12         cout << "La letra 'a' aparece en la posición: " << (pos - palabra) << endl;
13     else
14         cout << "No contiene 'a'.\\n";
15 }
16
```

input

Ingrese palabra: alma
La letra 'a' aparece en la posición: 0

Con strlen : recorre y muestra todas las posiciones donde se encuentra un carácter indicado, en este caso “a”

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      char palabra[50];
7      cout << "Ingrese palabra: ";
8      cin >> palabra;
9
10     bool encontrado = false;
11     for (int i = 0; i < strlen(palabra); i++) {
12         if (palabra[i] == 'a') {
13             cout << "La letra 'a' aparece en la posición: " << i << endl;
14             encontrado = true;
15         }
16     }
17
18     if (!encontrado) {
19         cout << "La palabra no contiene 'a'.\\n";
20     }
21
22     return 0;
23 }
24
```

input

Ingrese palabra: alma
La letra 'a' aparece en la posición: 0
La letra 'a' aparece en la posición: 3

Ejemplo 5 : Concatenar nombre y apellido (strcat)

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      char nombre[30], apellido[30], completo[60];
7      cout << "Nombre: ";
8      cin >> nombre;
9      cout << "Apellido: ";
10     cin >> apellido;
11
12     strcpy(completo, nombre);
13     strcat(completo, " ");
14     strcat(completo, apellido);
15
16     cout << "Nombre completo: " << completo << endl;
17 }
18
```

input

Nombre: Griselda
Apellido: Romero
Nombre completo: Griselda Romero

Ejemplo 6: Buscar subcadena (strstr)

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      char frase[100];
7      cout << "Ingrese frase: ";
8      cin.ignore();
9      cin.getline(frase, 100);
10
11     char subcadena[] = "datos";
12     char *pos = strstr(frase, subcadena);
13
14     if (pos != nullptr)
15         cout << "La palabra 'datos' aparece en la frase.\n";
16     else
17         cout << "No aparece 'datos'.\n";
18 }
19
```

input

Ingrese frase: estructura de datos
La palabra 'datos' aparece en la frase.

Recomendación:

Realiza las prácticas propuestas, toma notas de los aspectos más relevantes y ten en cuenta para la evaluación del segundo parcial.

Ejercicios de aplicación: Resolver utilizando lenguaje C++ y funciones de cstring

Tema:

En una universidad se necesita un programa que gestione la inscripción de estudiantes a un examen final. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

Login de administrador

Usuario: adminexam

Clave: clave2026

Usar strcmp para validar usuario y contraseña.

Usar strlen para comprobar que la clave tenga al menos 6 caracteres.

Registro de estudiantes

Preguntar cuántos estudiantes se van a inscribir.

Guardar nombre, apellido y edad de cada estudiante.

Usar strcpy para copiar el nombre del estudiante más joven en una variable auxiliar.

Usar strcat para formar el nombre completo del estudiante más joven.

Validaciones adicionales

Usar strchr para verificar si algún apellido contiene la letra 'e'.

Usar strstr para buscar si algún nombre completo contiene la subcadena "ana".

A trabajar!